



İÇİNDEKİLER

- Formlar ve Tablolar
 - Form Etiketinin Yapısı ve Temel Kullanımı
 - Giriş Alanları ve Düğmeler
 - Form Doğrulama
 - Form Örnekleri
 - Tablonun Temel Yapısı
 - Hücre Birleştirme
 - Tablo Kullanım Örneği
- Semantik HTML5 Etiketleri
 - Sayfa İskeleti Oluşturma
 - Semantik Etiketlerin SEO ve Erişilebilirlik Açısından Önemi
 - Erişilebilirlik (Accessibility)
 - Erişilebilirlik Nedir? Neden Önemlidir?
 - HTML'de Erişilebilirlik Sağlayan Özellikler
 - Erişilebilir Form Örneği



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - HTML form yapısını tanımlayarak temel form elemanlarını doğru şekilde kullanabilecek,
 - Giriş alanları ve butonlarla veri toplama formları oluşturabilecek,
 - Form doğrulama özelliklerini kullanarak kullanıcı girişlerini denetleyebilecek,
 - HTML tablolarını yapılandırarak verileri düzenli şekilde sunabilecek,
 - Semantik HTML5 etiketleri ile anlamlı ve erişilebilir sayfa iskeleti kurabilecek,
 - Erişilebilirlik ilkelerini dikkate alarak engelli kullanıcılar için uygun HTML yapıları geliştirebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

WEB TASARIMIN TEMELLERİ Dr. Öğr. Üyesi Hilal GÖKTAŞ

ÜNİTE 5

GİRİŞ

Web siteleri, günümüzde bireylerin, kurumların ve işletmelerin dijital ortamda varlık göstermesini sağlayan en temel araçlardan biridir. Bir web sitesinin yalnızca görsel açıdan değil, yapısal olarak da doğru tasarlanması, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Web sayfalarının düzenli, erişilebilir ve anlamlı bir yapıda oluşturulması ise HTML (HyperText Markup Language) kullanılarak gerçekleştirilir.

HTML, web tarayıcıları tarafından yorumlanabilen bir işaretleme dilidir. Bu dil aracılığıyla sayfanın içeriği tanımlanır ve yapılandırılır. Bu yapılandırma; kullanıcıdan bilgi almak için formlar, verileri düzenli sunmak için tablolar, sayfayı mantıksal bölümlere ayırmak için ise semantik etiketler kullanılarak yapılır. Bu ünite, HTML'in sayfa içi yapılandırma özellikleri adım adım ele alınacaktır.

İlk olarak, kullanıcıdan bilgi toplamaya olanak sağlayan form yapıları incelenecektir. Formlar; iletişim sayfalarından kayıt ekranlarına, anketlerden sipariş formlarına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu bölümde form etiketlerinin temel yapısı, form elemanları (giriş alanları, butonlar, seçim kutuları vb.) ve form doğrulama işlemleri uygulamalı olarak gösterilecektir.

Ardından, verilerin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlayan HTML tabloları ele alınacaktır. Satır ve sütunlardan oluşan bu yapılar; fiyat listeleri, zaman çizelgeleri ve ders programı gibi içeriklerin sunumunda kullanılır. Tabloların temel etiketleri, hücre birleştirme işlemleri ve görsel düzenleme konuları örneklerle anlatılacaktır.

Ünitenin devamında, HTML5 ile birlikte gelen semantik etiketler üzerinde durulacaktır. Sayfanın başlık, içerik, navigasyon ve alt bilgi bölümlerini tanımlamak için kullanılan <header>, <nav>, <section>, <footer> gibi etiketler, sadece görsel düzen için değil; arama motoru optimizasyonu (SEO) ve erişilebilirlik açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu etiketlerin doğru ve yerinde kullanımı, sayfanın hem makineler hem de insanlar tarafından daha anlaşılır olmasını sağlar.

Son olarak, web sayfalarının tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olması gerektiği gerçeğinden yola çıkılarak, erişilebilirlik (accessibility) kavramı açıklanacaktır. Engelli bireylerin ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojilerle web sayfalarını rahatlıkla kullanabilmesi için geliştiricilerin dikkat etmesi gereken HTML özellikleri tanıtılacaktır. Bu kapsamda alt, label, aria-* gibi HTML özneliklerinin işlevi ve kullanım alanları örneklerle desteklenecektir.

FORMLAR VE TABLolar

Web sayfaları, yalnızca görsel unsurlardan oluşan yapılar değildir; kullanıcılarla karşılıklı etkileşim kurulmasını sağlayan dinamik içerik alanlarını da barındırır. Bu etkileşimin sağlanmasında formlar ve tablolar, HTML'in en önemli yapı taşları arasında yer alır (Gelişken,2020).

Formlar, kullanıcıdan veri toplanmasını sağlayan HTML yapılarıdır. Web sitelerinde ziyaretçilerden bilgi almak için kullanılan bu yapılar; iletişim formları,



Formlar, kullanıcıdan veri toplanmasını sağlayan HTML yapılarıdır.



Tablolar ise içeriklerin düzenli ve karşılaştırılabilir bir biçimde sunulmasını sağlar.

giriş ekranları, kayıt sayfaları ve anketler gibi pek çok alanda karşımıza çıkar. Formlar aracılığıyla elde edilen bilgiler, sunucuya gönderilerek işlenebilir ya da sayfa içi işlemlerde kullanılabilir. Formun doğru yapılandırılması hem kullanıcı deneyimi açısından hem de toplanan verilerin güvenilirliği açısından büyük önem taşır (Erdinç, 2019). Ayrıca, HTML5 ile gelen yeni nitelikler sayesinde kullanıcı girdileri kolayca kontrol edilebilmekte, doğrulama işlemleri daha etkili şekilde yapılabilmektedir.

Tablolar ise içeriklerin düzenli ve karşılaştırılabilir bir biçimde sunulmasını sağlar. Satır ve sütunlardan oluşan bu yapılar; veri listeleri, fiyat tabloları, zaman çizelgeleri ve istatistiksel bilgilerin gösterimi gibi pek çok alanda kullanılır. HTML tabloları sayesinde karmaşık veriler sade bir görünüme kavuşturulur. Ancak tabloların yalnızca görsellik amacıyla değil, anlamlı veri sunumu için kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Doğru yapılandırılan tablolar, ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojilerle de uyumlu çalışarak erişilebilirliği artırır (Bilgin, 2017).

Formlar ve tablolar, web sayfalarına işlevsellik kazandıran ve kullanıcı etkileşimini mümkün kılan önemli yapılardır. Bu bölümde, her iki yapının da temel bileşenleri, kullanımları ve dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle birlikte ele alınacaktır. Bu bilgiler, ilerleyen uygulamalarda kullanıcı odaklı, erişilebilir ve standartlara uygun web sayfaları tasarlayabilmeniz için gerekli temeli oluşturacaktır.

Form Etiketinin Yapısı ve Temel Kullanımı

HTML dilinde kullanıcıdan bilgi almak amacıyla kullanılan yapılara form denir. Web sitelerinde sıklıkla karşılaştığımız iletişim, kayıt, giriş ve başvuru formları gibi etkileşimli alanlar bu yapılarla oluşturulur. Bir form, HTML'de "<form>" etiketi ile başlatılır ve form bileşenlerini kapsayacak şekilde tanımlanır.

Formların temel kullanım amacı, kullanıcıdan alınan verileri sunucuya iletmektir. Bu veri gönderimi, formun "action" ve "method" öznitelikleriyle kontrol edilir:

- **action:** Form verilerinin gönderileceği sunucu adresini belirtir. Örneğin, bir PHP ya da ASP dosyasına yönlendirme yapılabilir.
- **method:** Verilerin nasıl gönderileceğini belirtir. Genellikle iki farklı yöntem kullanılır:
 - **GET:** Verileri URL üzerinden gönderir. Güvenli olmayan ama hızlı bir yöntemdir. Arama formlarında tercih edilir.
 - **POST:** Verileri HTTP isteğinin gövdesinde gönderir. Daha güvenlidir ve kullanıcı girişlerinde yaygın olarak kullanılır.

Şekil 5.1’de basit bir form yapısı verilmiştir.

```
<form action="/kayit" method="post">
  <label for="ad">Adiniz:</label>
  <input type="text" id="ad" name="ad">
  <br>
  <label for="email">E-posta:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
  <br>
  <input type="submit" value="Gönder">
</form>
```

Şekil 5.1. Basit Form Yapısı

Bu form, kullanıcıdan ad ve e-posta bilgisi alır ve gönder butonuna basıldığında, bu bilgileri kayit.php adresine POST yöntemiyle gönderir. HTML5 ile gelen type="email" gibi giriş türleri sayesinde, kullanıcıdan alınan veriler gönderilmeden önce tarayıcı tarafından kontrol edilebilir. Bu da hatalı veri girişini önlemeye yardımcı olur (Duckett, 2011).

Form yapısı içerisine farklı veri türlerine uygun birçok öge yerleştirilebilir:

- **<input>**: Tek satırlık metin, şifre, tarih, sayı vb. girişler için kullanılır.
- **<textarea>**: Çok satırlı metin girişi için kullanılır.
- **<select> ve <option>**: Açılır liste oluşturur.
- **<button>**: Buton tanımlamak için kullanılır.
- **<label>**: Form elemanlarına açıklama ekleyerek erişilebilirlik sağlar.

Form yapısının doğru ve standartlara uygun kurulması, sadece veri toplamak için değil, aynı zamanda erişilebilir, güvenli ve kullanıcı dostu bir web sayfası hazırlamak için de büyük önem taşır. İlerleyen alt başlıklarda form elemanlarının detaylı kullanımı örneklerle ele alınacaktır.



Bir formun temel amacı, kullanıcıdan veri almaktır. Bu amaçla kullanılan yapı taşları giriş alanları (input elements) ve düğmeler (buttons) olarak iki grupta toplanabilir.

Giriş Alanları ve Düğmeler

Bir formun temel amacı, kullanıcıdan veri almaktır. Bu amaçla kullanılan yapı taşları giriş alanları (input elements) ve düğmeler (buttons) olarak iki grupta toplanabilir. HTML dilinde bu öğeler, form etiketleri içinde kullanılarak formun işlevselliğini sağlar.

Giriş alanları

Giriş alanları, HTML'de **<input>**, **<textarea>**, **<select>** ve **<label>** gibi etiketlerle tanımlanır. En sık kullanılan öge ise **<input>** etiketidir. Bu etiket, sahip olduğu type niteliğine göre farklı işlevlerde kullanılabilir.

Sık kullanılan input türleri ve açıklamaları Tablo 5.1’de verilmiştir.

Tablo 5. 1. Sık Kullanılan İntut Türleri

Tür (type)	Açıklama
text	Tek satırlı metin girişi
password	Şifre girişi
email	E-posta doğrulaması olan giriş
number	Sayı girişi
date	Tarih seçimi
checkbox	Çoklu seçenek kutusu
radio	Tekli seçenek (gruplar için)
file	Dosya yükleme seçici
hidden	Görünmeyen veri taşıyıcı

Giriş alanı içeren kod parçacığı aşağıda verilmiştir.

```
<label for="ad">Adınız:</label>
<input type="text" id="ad" name="ad">
<br>
<label for="sifre">Şifreniz:</label>
<input type="password" id="sifre" name="sifre">
```

Şekil 5. 2. Giriş Alanı Örneği

Şekil 5.2’de verilen örnekte iki giriş alanı tanımlanmıştır: biri ad bilgisi, diğeri ise şifre içindir. *label* etiketi ile her giriş alanı açıklanmış ve *for* niteliği ile ilişkilendirme sağlanmıştır. Bu yapı, hem erişilebilirlik hem de kullanıcı deneyimi açısından önemlidir (Duckett, 2011).

Tek satır yerine uzun metin girişi gerektiğinde *<textarea>* etiketi kullanılır. Kullanımı Şekil 5.3’te gösterilmiştir.

```
<label for="yorum">Yorumunuz:</label>
<textarea id="yorum" name="yorum" rows="4" cols="30"></textarea>
```

Şekil 5. 3. Textarea Örneği

Bu yapı özellikle iletişim formlarında, şikayet bölümlerinde ve kullanıcı yorumları alınan sayfalarda kullanılır. Kullanıcıya önceden tanımlanmış seçenekler sunmak için ise açılır listeler kullanılır. Açılır listeler, kullanıcıdan sınırlı seçenekler arasından tercih alındığında hatasız veri toplamak için idealdir.

```
<label for="sehir">Şehir:</label>
<select id="sehir" name="sehir">
  <option value="ankara">Ankara</option>
  <option value="istanbul">İstanbul</option>
  <option value="izmir">İzmir</option>
</select>
```

Şekil 5. 4. Açılır Liste Örneği

Düğmeler (Butonlar)

Formlarda işlem başlatmak için düğmeler kullanılır. En sık kullanılan buton türleri `<input type="submit">`, `<input type="reset">` ve `<button>` etiketleridir. Tablo 5.2’de bu etiketler ve açıklamaları gösterilmiştir.

Tablo 5. 2. Sık Kullanılan Buton Türleri

Buton Türü	Açıklama
<code><input type="submit"></code>	Formu sunucuya gönderir
<code><input type="reset"></code>	Formdaki tüm alanları varsayılanına döndürür
<code><button></code>	Etkileşimli veya özel işlev tanımlanabilir

```
<input type="submit" value="Gönder">
<input type="reset" value="Temizle">
```

Şekil 5. 5. Buton Örneği

Butonların form dışında değil, `<form>` etiketi içinde yer alması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, `<button>` etiketi, JavaScript gibi teknolojilerle birleştirilerek özelleştirilebilir. Her giriş alanının bir label etiketi ile birlikte kullanılması, ekran okuyucu kullanan bireylerin formu daha rahat anlamasını sağlar. Bu, erişilebilirlik standartlarına uygun tasarımın da temel unsurlarındandır (Robson & Freeman, 2014).

Form Doğrulama

Bir formun doğru çalışabilmesi için kullanıcıdan alınan verilerin belirli kurallara uygun olması gerekir.



Örnek

- e-posta adresi alanına yalnızca geçerli bir e-posta adresi yazılmalı, sayı alanına harf girilmemelidir. Bu kuralları sağlamak amacıyla yapılan kontrole form doğrulama (form validation) adı verilir.

HTML5 ile birlikte birçok doğrulama özelliği doğrudan form elemanları üzerinde kullanılabilir hale gelmiştir. Böylece ek bir yazılıma gerek kalmadan tarayıcı, kullanıcıyı yönlendirebilir ve yanlış veri girişini engelleyebilir.

Form doğrulama, iki farklı düzeyde gerçekleştirilebilir:

- **İstemci tarafı doğrulama (client-side validation):** Tarayıcı tarafından yapılır. Kullanıcı formu gönder tuşuna bastığında, eksik veya hatalı alanlar anında kullanıcıya bildirilir.



Bir formun doğru çalışabilmesi için kullanıcıdan alınan verilerin belirli kurallara uygun olması gerekir.

- **Sunucu tarafı doğrulama (server-side validation):** Form verileri sunucuya gönderildikten sonra kontrol edilir. Güvenlik açısından mutlaka uygulanmalıdır.

HTML'in doğrulama özellikleri ise şunlardır:

- **required:** Alanın boş bırakılmasını engeller.
- **pattern:** Düzenli ifadeler (regular expressions) kullanarak özel bir giriş formatı belirler.
- **min / max:** Sayısal girişlerde minimum ve maksimum değerleri tanımlar.
- **maxlength:** Girilebilecek en fazla karakter sayısını belirler.
- **minlength:** Girilebilecek en az karakter sayısını belirler.
- **placeholder:** Kullanıcıya örnek girdi formatını gösteren yardımcı bir metin ekler.

```
<form action="kayit.php" method="post">
  <label for="ad">Adınız:</label>
  <input type="text" id="ad" name="ad" required>
  <br><br>

  <label for="email">E-posta:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>
  <br><br>

  <label for="sifre">Şifre (en az 6 karakter):</label>
  <input type="password" id="sifre" name="sifre" minlength="6" required>
  <br><br>

  <input type="submit" value="Gönder">
</form>
```

Şekil 5. 6. HTML Doğrulama Özellikleri Örneği

Bu örnekte:

- Ad alanı boş bırakılamaz.
- E-posta alanı yalnızca geçerli bir e-posta formatında giriş kabul eder.
- Şifre en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır.

Kullanıcı bu kurallara uymadan formu göndermeye çalıştığında, tarayıcı otomatik olarak hata mesajı gösterir. Form doğrulama yalnızca kullanıcıyı yönlendirmekle kalmaz; aynı zamanda güvenlik için de kritik bir öneme sahiptir. Yanlış veya kötü niyetli veri girişlerinin engellenmesi, web uygulamalarının güvenliğini artırır. Bu nedenle, her ne kadar HTML5 doğrulama özellikleri kullanıcı deneyimini kolaylaştırırsa da sunucu tarafında da mutlaka doğrulama yapılmalıdır (Duckett, 2011); (Robson & Freeman, 2014).

Form Örnekleri

Form yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için farklı kullanım senaryolarına uygun örnekler incelemek yararlı olacaktır. Bu örneklerde, kullanıcıdan bilgi toplamak için kullanılan çeşitli giriş alanları ve butonların nasıl bir araya getirildiği gösterilmektedir.

En yaygın kullanılan form türlerinden biri iletişim formlarıdır. Bu form aracılığıyla kullanıcılar ad, e-posta ve mesaj bilgilerini site sahibine iletebilir. Örnek kod parçası ve çıktı ekranı Şekil 5.7’de verilmiştir.

<pre> <form action="iletisim.php" method="post"> <label for="ad">Adınız:</label> <input type="text" id="ad" name="ad" required>

 <label for="email">E-posta:</label> <input type="email" id="email" name="email" required>

 <label for="mesaj">Mesajınız:</label> <textarea id="mesaj" name="mesaj" rows="4" cols="30" required>

 <input type="submit" value="Gönder"> </form> </pre>	Adınız: E-posta: Mesajınız: Gönder
--	---

Şekil 5. 7. İletişim Formu Örneği Kod Parçası ve Çıktı Ekranı

Bu örnekte, kullanıcıdan üç temel bilgi alınmakta ve “Gönder” düğmesi ile veriler sunucuya aktarılmaktadır. Bir web sitesine yeni kullanıcı eklemek için üyelik formu kullanılır. Bu formda genellikle ad, kullanıcı adı, e-posta ve şifre bilgileri toplanır. Üyelik formu örneği Şekil 5.8’de gösterilmiştir.

<pre> <form action="kayit.php" method="post"> <label for="kullanici">Kullanici Adi:</label> <input type="text" id="kullanici" name="kullanici" required>

 <label for="email">E-posta:</label> <input type="email" id="email" name="email" required>

 <label for="sifre">Şifre:</label> <input type="password" id="sifre" name="sifre" minlength="6" required>

 <label for="cinsiyet">Cinsiyet:</label> <input type="radio" id="erkek" name="cinsiyet" value="Erkek"> Erkek <input type="radio" id="kadin" name="cinsiyet" value="Kadin"> Kadin

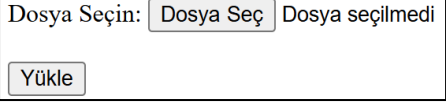
 <label for="hobiler">Hobileriniz:</label> <input type="checkbox" name="hobi" value="Spor"> Spor <input type="checkbox" name="hobi" value="Müzik"> Müzik <input type="checkbox" name="hobi" value="Kitap"> Kitap

 <input type="submit" value="Kaydol"> </form> </pre>	Kullanici Adi: E-posta: Şifre: Cinsiyet: ☐ Erkek ☐ Kadın Hobileriniz: ☐ Spor ☐ Müzik ☐ Kitap Kaydol
---	---

Şekil 5. 8. Üyelik Formu Örneği Kod Parçası ve Çıktı Ekranı

Bu form, farklı giriş türlerini (metin kutusu, parola, radio button, checkbox) bir arada göstermektedir. Kullanıcıların bilgisayarlarından dosya gönderebilmesi için dosya yükleme alanı kullanılır. Formların sıklıkla kullanıldığı bir diğer örnek ise dosya yükleme formlarıdır. Bu form örneği Şekil 5.9’da gösterilmiştir.


```
<form action="yukle.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <label for="dosya">Dosya Seçin:</label>
  <input type="file" id="dosya" name="dosya" required>
  <br><br>
  <input type="submit" value="Yükle">
</form>
```



Şekil 5. 9. Dosya Yükleme Formu Örneği Kod Parçası ve Çıktı Ekranı

Bu örnekte, `enctype="multipart/form-data"` özneliği sayesinde dosya verisi sunucuya aktarılabilir hale gelmektedir. Form örnekleri, kullanıcıdan alınabilecek verilerin çeşitliliğini göstermektedir. Basit bir iletişim formundan, detaylı bir kayıt formuna ya da dosya yükleme alanına kadar her senaryoda, `<form>` yapısı farklı öğelerle desteklenerek kullanılabilir. Doğru planlanmış formlar, kullanıcı etkileşimini artırır ve web sitelerinin işlevselliğini güçlendirir.

Tablonun Temel Yapısı

Web sayfalarında verilerin düzenli ve anlaşılır bir biçimde sunulabilmesi için tablolar kullanılır. Tablolar, satır ve sütunlardan oluşur ve içeriklerin karşılaştırmalı veya düzenli bir şekilde gösterilmesine olanak tanır. Örneğin, bir ders programı, ürün fiyat listesi veya istatistik tablosu gibi veriler tablolarla kolayca sunulabilir.

HTML’de tablolar `<table>` etiketi ile tanımlanır. Tabloyu oluşturan temel etiketler şunlardır:

- **`<table>`**: Tablonun başlangıcını ve sonunu belirtir.
- **`<tr>` (table row)**: Tabloya bir satır ekler.
- **`<th>` (table header)**: Tablo başlık hücrelerini tanımlar. Genellikle kalın yazılır ve ortalanır.
- **`<td>` (table data)**: Veri hücrelerini tanımlar.

Basit bir tablo yapısı Şekil 5.10’da gösterilmiştir.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Ders</th>
    <th>Gün</th>
    <th>Saat</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Web Tasarimi</td>
    <td>Pazartesi</td>
    <td>10:00 - 12:00</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Programlama</td>
    <td>Çarşamba</td>
    <td>13:00 - 15:00</td>
  </tr>
</table>
```

Ders	Gün	Saat
Web Tasarimi	Pazartesi	10:00 - 12:00
Programlama	Çarşamba	13:00 - 15:00

Şekil 5. 10. Basit Tablo Yapısı Örneği ve Çıktı Ekranı

Bu örnekte üç sütun ve üç satırdan oluşan basit bir ders programı tablosu oluşturulmuştur. İlk satırda <th> etiketleri ile başlıklar belirtilmiş, sonraki satırlarda <td> etiketleri ile içerikler tanımlanmıştır. Daha düzenli tablolar oluşturmak için HTML, tabloyu üç bölüme ayırmaya imkân tanır:

- **<thead>**: Tablo başlıklarını kapsar.
- **<tbody>**: Tablo gövdesini (verilerin bulunduğu kısım) kapsar.
- **<tfoot>**: Tablo alt bilgisini kapsar (genellikle özet bilgileri içerir).

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>Ürün</th>
      <th>Fiyat</th>
      <th>Stok</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Mouse</td>
      <td>150 TL</td>
      <td>20</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Klavye</td>
      <td>300 TL</td>
      <td>15</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3">Tablodaki fiyatlar KDV hariçtir.</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Ürün	Fiyat	Stok
Mouse	150 TL	20
Klavye	300 TL	15

Tablodaki fiyatlar KDV hariçtir.

Şekil 5. 11. Düzenli Tablo Yapısı Örneği ve Çıktı Ekranı

Bu yapı, tabloyu hem daha anlamlı hale getirir hem de erişilebilirlik ve arama motoru optimizasyonu açısından avantaj sağlar (Castro & Hyslop, 2013).

Hücre Birleştirme

Bazı durumlarda bir hücrenin birden fazla sütun ya da satırı kapsaması gerekebilir. Bu durumda colspan ve rowspan öznitelikleri kullanılır.

- **colspan**: Hücrenin yatayda birden fazla sütunu kaplamasını sağlar.
- **rowspan**: Hücrenin dikeyde birden fazla satırı kaplamasını sağlar.

Colspana örnek kod parçacığı ve çıktısı Şekil 5.12’de verilmiştir.

<pre><table border="1"> <tr> <th>Ad Soyad</th> <th colspan="2">İletişim Bilgileri</th> </tr> <tr> <td>Hilal Gökteş</td> <td>xxxx@ataaöf.edu.tr</td> <td>0xxx xxx xx x</td> </tr> </table></pre>	<table><tr><th>Ad Soyad</th><th colspan="2">İletişim Bilgileri</th></tr><tr><td>Hilal Gökteş</td><td>xxxx@ataaöf.edu.tr</td><td>0xxx xxx xx x</td></tr></table>	Ad Soyad	İletişim Bilgileri		Hilal Gökteş	xxxx@ataaöf.edu.tr	0xxx xxx xx x
Ad Soyad	İletişim Bilgileri						
Hilal Gökteş	xxxx@ataaöf.edu.tr	0xxx xxx xx x					

Şekil 5. 12. Yatay Hücre Birleştirme (colspan) Örneği

Bu tabloda, "İletişim Bilgileri" hücresi iki sütunu birleştirmiştir. Şekil 5.13’te yer alan örnekte ise rowspan’ın kullanımı gösterilmiştir.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">Ürün</th>
    <th>Adet</th>
    <th>Fiyat</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>10</td>
    <td>150 TL</td>
  </tr>
</table>
```

Şekil 5. 13. Dikey Hücre Birleştirme (rowspan) Örneği

Bu tabloda, "Ürün" hücresi iki satırı birleştirmiştir. Hücre birleştirme, özellikle raporlar, karmaşık çizelgeler ve özet bilgiler içeren tablolar hazırlanırken büyük kolaylık sağlar. Ancak tablo yapısının fazla karışık hale gelmesi, erişilebilirlik açısından sorun oluşturabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

Tablo Kullanım Örneği

Tablolar, verilerin düzenli ve anlaşılır biçimde sunulmasını sağladığı için birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Ders programları, ürün fiyat listeleri, sınav takvimleri veya personel bilgileri gibi verilerin gösteriminde tablolar sıklıkla tercih edilir. Burada bir ders programı tablosu örneği üzerinden tablo yapısının kullanımını inceleyelim.

Ders	Haftalık Program	
	Gün	Saat
Web Tasarımı	Pazartesi	10:00 - 12:00
Programlama	Çarşamba	13:00 - 15:00
Veritabanı	Cuma	09:00 - 11:00
Not: Derslerde yoklama alınacaktır.		

Şekil 5. 14. Tablo Kullanım Örneği ve Ekran Çıktısı

- İlk satırda rowspan="2" ile "Ders" ve "Sınıf" sütunları iki satırı kapsayacak şekilde birleştirilmiştir.
- Aynı satırda colspan="2" ile "Haftalık Program" başlığı altında iki sütun (Gün ve Saat) birleştirilmiştir.
- Böylece tablo hem daha düzenli hem de daha anlaşılır bir görünüme kavuşmuştur.
- <tfoot> kısmında yer alan açıklama hücresi de colspan="4" kullanılarak dört sütunu kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bu örnek, tabloların yalnızca basit satır-sütun yapılarında değil, daha esnek ve düzenli biçimde kullanılabileceğini göstermektedir. rowspan ve colspan öznitelikleri sayesinde özellikle ders programları, sınav takvimleri veya finansal raporlar gibi karmaşık tablolar kolayca oluşturulabilir (Duckett, 2011)

SEMANTİK HTML5 ETİKETLERİ

Web sayfaları yalnızca görsel düzenleme amacıyla değil, aynı zamanda anlamlı (semantik) bir yapı oluşturmak için de hazırlanmalıdır. HTML5 ile birlikte geliştirilen semantik etiketler, sayfanın bölümlerini hem kullanıcılar hem de tarayıcılar açısından daha anlaşılır hâle getirmektedir. Bu etiketler sayesinde, bir



Web sayfaları yalnızca görsel düzenleme amacıyla değil, aynı zamanda anlamlı (semantik) bir yapı oluşturmak için de hazırlanmalıdır.

web sayfasının içeriği yalnızca görsel olarak değil, mantıksal açıdan da düzenlenmiş olur.

Semantik etiketler, arama motorları tarafından sayfanın daha doğru yorumlanmasını sağlar. Ayrıca ekran okuyucu gibi yardımcı teknolojilerle uyumluluğu artırarak erişilebilirlik açısından da büyük önem taşır. Örneğin, bir sayfanın üst bilgi kısmını <header> etiketi ile belirtmek, tarayıcılara ve arama motorlarına bu bölümün başlık alanı olduğunu bildirir.

Sayfa İskeleti Oluşturma

HTML5 ile gelen semantik etiketler, sayfanın iskeletini oluşturmak için kullanılmaktadır. Temel semantik etiketler ve açıklamaları Tablo 5.3'te sunulmuştur.

Tablo 5. 3. HTML5 Semantik Etiketler

Etiket	Açıklama
<header>	Sayfanın veya bir bölümün başlık kısmını tanımlar.
<nav>	Sayfa içindeki gezinme (navigasyon) bağlantılarını içerir.
<main>	Sayfanın ana içeriğini belirtir.
<section>	Konuyla ilgili içerikleri bir arada toplar.
<article>	Bağımsız bir içerik parçasını (makale, blog yazısı vb.) tanımlar.
<aside>	Yan içerikleri (reklamlar, bağlantılar, ek bilgiler) içerir.
<footer>	Sayfanın veya bölümün alt bilgisini tanımlar.

Şekil 5.15'te yer alan örnekte ise basit bir sayfa iskeleti oluşturulmuştur.

<pre> <!DOCTYPE html> <html lang="tr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Semantik HTML5 Örneği</title> </head> <body> <header> <h1>Web Tasarimi</h1> <nav> Ana Sayfa Hakkımızda İletişim </nav> </header> <main> <section> <h2>HTML Nedir?</h2> <p>HTML, web sayfalarının iskeletini oluşturan işaretleme dilidir.</p> </section> <article> <h2>Son Yazılar</h2> <p>Web tasarım trendleri üzerine hazırlanan blog yazılarımızı inceleyebilirsiniz.</p> </article> <aside> <h3>Duyurular</h3> <p>Yeni dönem kurs kayıtlarımız başlamıştır.</p> </aside> </main> <footer> <p>&copy; 2025 Web Tasarım Dersi</p> </footer> </body> </html> </pre>	Web Tasarımı Ana Sayfa Hakkımızda İletişim HTML Nedir? HTML, web sayfalarının iskeletini oluşturan işaretleme dilidir. Son Yazılar Web tasarım trendleri üzerine hazırlanan blog yazılarımızı inceleyebilirsiniz. Duyurular Yeni dönem kurs kayıtlarımız başlamıştır. © 2025 Web Tasarım Dersi
---	---

Şekil 5. 15. Sayfa İskeleti Örneği ve Ekran Çıktısı

- <header> kısmında sayfanın başlığı ve menü bağlantıları yer almaktadır.
- <main> içinde hem içerik bölümleri (<section>) hem de bağımsız içerikler (<article>) bulunur.
- <aside> bölümü sayfanın yan bilgisini içerir.
- <footer> kısmında telif hakkı bilgisi verilmiştir.

Semantik HTML5 etiketlerinin kullanımı, yalnızca kodu daha okunabilir kılmakla kalmaz; aynı zamanda SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ve erişilebilirlik açısından da büyük fayda sağlar. Anlamlı bir yapı kurulduğunda, arama motorları sayfanın içeriğini daha doğru analiz eder ve görme engelli kullanıcılar ekran okuyucular yardımıyla içeriğe daha rahat erişebilir.

Semantik Etiketlerin SEO ve Erişilebilirlik Açısından Önemi

Semantik HTML5 etiketleri, web sayfalarının yalnızca görsel olarak değil, anlam bakımından da doğru şekilde yapılandırılmasını sağlar. Bu yapılandırma,

hem arama motorlarının sayfayı daha iyi analiz etmesine hem de kullanıcıların içeriğe daha rahat erişmesine yardımcı olur. Dolayısıyla semantik etiketlerin kullanımı, iki önemli açıdan büyük önem taşır: SEO (Search Engine Optimization) ve erişilebilirlik (accessibility).



Arama motorları, bir web sayfasını tararken içeriği anlamak için HTML yapısını inceler.

Arama motorları, bir web sayfasını tararken içeriği anlamak için HTML yapısını inceler. Eğer sayfa yalnızca görsel düzen için hazırlanmışsa, arama motorları içerik hakkında yeterli bilgiye ulaşamayabilir. Ancak semantik etiketler kullanıldığında, arama motoru hangi bölümün başlık, hangi bölümün içerik veya hangi bölümün alt bilgi olduğunu doğru şekilde algılar.

Örneğin:

- <header> etiketi, sayfanın üst kısmını tanımlar ve önemli başlıkları içerir.
- <nav> etiketi, sayfanın menü bağlantılarını belirttiği için arama motorlarına sitenin navigasyon yapısını açıklar.
- <article> etiketi, bağımsız içerik parçalarını tanımladığı için arama motorları bu bölümü ayrı bir içerik olarak değerlendirebilir.

Bu sayede semantik etiketler, web sitelerinin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasına katkı sağlar.

Erişilebilirlik, web sitelerinin her birey tarafından kullanılabilir olmasını ifade eder. Görme, işitme veya farklı engelleri olan bireyler, ekran okuyucu gibi yardımcı teknolojilerle web sitelerini kullanmaktadır. Semantik etiketler sayesinde bu teknolojiler, sayfanın yapısını daha iyi yorumlar.

Örneğin:

- <label> etiketi, form alanlarının ne işe yaradığını belirterek ekran okuyucular için önemli bir bilgi sağlar.
- <main> etiketi, kullanıcının doğrudan sayfanın ana içeriğine geçmesini kolaylaştırır.
- <footer> etiketi, iletişim bilgileri veya yasal açıklamaların bulunduğu alanı açıkça tanımlar.

Bu tür düzenlemeler, hem engelli bireyler için eşit erişim imkânı sunar hem de web standartlarına uyumu artırır.

ERİŞİLEBİLİRLİK (ACCESSIBILITY)

Web tasarımında yalnızca görsellik ve işlevsellik değil, her kullanıcının sayfaya rahatça erişebilmesi de büyük önem taşır. Erişilebilirlik (accessibility), farklı engel durumlarına sahip bireylerin de web sitelerini kullanabilmesini ifade eder. Görme engelli bireyler ekran okuyucularla, işitme engelliler altyazılarla, hareket kısıtlılığı olan kullanıcılar ise alternatif giriş yöntemleriyle web sitelerinden faydalanabilir.

Bir web sitesinin erişilebilirlik standartlarına uygun hazırlanması, yalnızca sosyal bir sorumluluk değil; aynı zamanda yasal bir gereklilik ve uluslararası web standartlarının bir parçasıdır. Bu standartlar, W3C (World Wide Web Consortium)

tarafından geliştirilen WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ile tanımlanmaktadır.

Erişilebilirlik Nedir? Neden Önemlidir?

Erişilebilirlik (accessibility), web sitelerinin herkes tarafından kullanılabilir olması anlamına gelir. Bu kavram, yalnızca görme, işitme, bedensel veya bilişsel engellere sahip bireyler için değil; yaşlılar, farklı cihaz kullananlar veya düşük internet hızına sahip kullanıcılar için de geçerlidir. Başka bir deyişle, erişilebilirlik, dijital ortamda eşit fırsatlar sunma amacını taşır.

Bir web sayfası erişilebilir olduğunda, kullanıcılar:

- İçeriğe rahatlıkla ulaşabilir,
- Formları ve menüleri kolaylıkla kullanabilir,
- Görsellerin ve multimedya öğelerinin açıklamalarını alabilir,
- Yardımcı teknolojiler (örneğin ekran okuyucular, braille ekranlar, sesli komut sistemleri) aracılığıyla içerikten faydalanabilir.

Erişilebilirlik, web sayfalarının yalnızca kodlama açısından değil, içerik düzeni, dil kullanımı ve görsel tasarım açısından da kapsayıcı bir biçimde hazırlanmasını gerektirir.

Erişilebilirliğin önemini şu maddelerle sıralayabiliriz:

- **Toplumsal Katılım ve Eşitlik:** İnternet, günümüzde bilgiye erişim, eğitim, sağlık, alışveriş ve iletişim için vazgeçilmez bir araçtır. Eğer web siteleri erişilebilir değilse, engelli bireyler toplumun bu olanaklarından dışlanmış olur. Erişilebilir siteler, herkesin eşit katılımını sağlar.
- **Yasal ve Etik Bir Sorumluluk:** Birçok ülkede kamuya açık web sitelerinin erişilebilir olması yasal bir zorunluluktur. Örneğin ABD’de Americans with Disabilities Act (ADA), Avrupa’da EN 301 549 standartları ve uluslararası düzeyde WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), erişilebilirliği destekleyen düzenlemeler getirmiştir. Türkiye’de de kamu siteleri için erişilebilirlik yönergeleri önerilmektedir.
- **Kullanıcı Deneyimini İyileştirir:** Açık ve düzenli yapı yalnızca engelli bireyler için değil, tüm kullanıcılar için faydalıdır. Örneğin açık renk-kontrast kullanımı, yaşlı kullanıcıların içeriği daha kolay okumasını sağlar. Basit menü yapıları, mobil cihaz kullanıcılarına da büyük kolaylık sunar.
- **Arama Motoru Optimizasyonuna (SEO) Katkı Sağlar:** Semantik HTML etiketlerinin ve erişilebilirlik özelliklerinin kullanılması, arama motorlarının sayfayı daha iyi anlamasını sağlar. Böylece erişilebilirlik, aynı zamanda sitenin görünürlüğünü artıran bir faktördür.
- **Kapsayıcı ve Profesyonel İmaj Yaratır:** Erişilebilir siteler, kullanıcıya değer verildiğini gösterir. Bu da kurum veya marka imajını güçlendirir. Günümüzde birçok büyük teknoloji şirketi, erişilebilirliği kurumsal sorumluluğun bir parçası olarak ele almaktadır.

HTML’de Erişilebilirlik Sağlayan Özellikler

HTML5, erişilebilir web sayfaları geliştirmek için pek çok özellik sunmaktadır. Bu özellikler, hem engelli bireylerin yardımcı teknolojilerle içerikten faydalanmasını sağlar hem de sayfanın genel kullanılabilirliğini artırır. Doğru şekilde kullanıldığında, bu özellikler web sitelerini herkes için kapsayıcı hâle getirir.

Alternatif metin (alt)

Görsel öğeler her zaman herkes tarafından görülemeyebilir. Görme engelli kullanıcılar ekran okuyucularla görsellerin içeriğini anlamaya çalışır. Bu durumda görselin alt niteliği devreye girer.

```

```

Şekil 5. 16. Alternatif Metin Kullanımı Örneği

Şekil 5.16’da yer alan örnekte, görsel yüklenemese bile veya ekran okuyucu kullanılsa da görselin içeriği açıklanmış olur.

Etiketleme (label)

Form alanlarının ne işe yaradığını belirtmek için kullanılan <label> etiketi, giriş alanları ile birlikte çalışır. for niteliği ile ilişkilendirildiğinde, ekran okuyucular bu bağlantıyı algılar.

```
<label for="email">E-posta:</label>
<input type="email" id="email" name="email" required>
```

Şekil 5. 17. Etiketleme Kullanımı Örneği

Bu yapı sayesinde ekran okuyucu, kullanıcıya “E-posta” alanına bilgi girmesi gerektiğini sesli olarak aktarır.

Başlık hiyerarşisi (h1-h6)

Başlık etiketleri yalnızca görsel büyüklük için değil, içerik düzenini belirtmek için kullanılmalıdır.

```
<h1>Web Tasarımı</h1>
<h2>HTML Temelleri</h2>
<h3>Formlar</h3>
```

Şekil 5. 18. Başlık Hiyerarşisi Örneği

Bu yapı, ekran okuyucuların sayfa içeriğini mantıksal bir sırayla aktarmasına yardımcı olur. Ayrıca arama motorları da içerik hiyerarşisini doğru şekilde anlar.

Tablo başlıkları (th) ve ilişkilendirme

Tabloların anlaşılabilir olması için başlık hücreleri <th> etiketi ile tanımlanmalıdır.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Ürün</th>
    <th>Fiyat</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mouse</td>
    <td>150 TL</td>
  </tr>
</table>
```

Şekil 5. 19. Tablo Başlığı Kullanımı Örneği

Böylece ekran okuyucular her hücreyi okurken hangi başlığa ait olduğunu belirtir.

ARIA (accessible rich internet applications) öznitelikleri

HTML, dinamik içeriklerin ekran okuyucular tarafından anlaşılabilmesi için ARIA özniteliklerini destekler. Bu öznitelikler, kullanıcıya öğelerin rolünü açıkça bildirir.

```
<nav role="navigation" aria-label="Ana menü">
  <a href="index.html">Ana Sayfa</a>
  <a href="dersler.html">Dersler</a>
  <a href="iletisim.html">İletişim</a>
</nav>
```

Şekil 5. 20. ARIA Özniteliği Kullanımı Örneği

Bu örnekte role="navigation" özelliği, ekran okuyucuya bu bölümün bir "navigasyon menüsü" olduğunu bildirir.

Form doğrulama özellikleri

required, pattern, min, max, maxlength gibi öznitelikler yalnızca doğrulama için değil, aynı zamanda kullanıcıya rehberlik etmek için de önemlidir. Bu sayede yanlış veri girişi engellenir ve kullanıcı deneyimi iyileşir.

```
<input type="password" name="sifre" minlength="6" required>
```

Şekil 5. 21. Form Doğrulama Kullanımı Örneği

HTML'de erişilebilirlik sağlayan özellikler, basit gibi görünse de kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen kritik unsurlardır. Görsellerde alt kullanımı, formlarda label ile ilişkilendirme, tabloların th etiketleriyle yapılandırılması ve ARIA özniteliklerinin doğru kullanımı; web sitelerinin herkes için erişilebilir olmasına katkı sağlar. Bu uygulamalar yalnızca engelli bireyleri değil, tüm kullanıcıları kapsayan daha adil bir web deneyimi sunar.

Erişilebilir Form Örneği

Web sitelerinde en çok kullanılan yapılardan biri formlardır. Kullanıcıdan bilgi almak amacıyla hazırlanan formlar, erişilebilirlik ilkelerine uygun olmadığında engelli bireyler için kullanılamaz hâle gelebilir. Bu nedenle, form elemanlarının



HTML, dinamik içeriklerin ekran okuyucular tarafından anlaşılabilmesi için ARIA özniteliklerini destekler.

anlamlı etiketlerle tanımlanması, hata mesajlarının anlaşılır olması ve yardımcı teknolojilerle uyumlu çalışması gerekir.

Aşağıda erişilebilirlik kurallarına dikkat edilerek hazırlanmış basit bir kayıt formu örneği verilmiştir:

```
<form action="kayit.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Kayit Formu</legend>

    <label for="ad">Adiniz:</label>
    <input type="text" id="ad" name="ad" required>
    <br><br>

    <label for="email">E-posta:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
    <br><br>

    <label for="sifre">Şifre (en az 6 karakter):</label>
    <input type="password" id="sifre" name="sifre" minlength="6" required>
    <br><br>

    <input type="submit" value="Kaydol">
  </fieldset>
</form>
```



Şekil 5. 22. Erişilebilir Form Örneği Kod Parçası ve Ekran Çıktısı

- **<fieldset> ve <legend>**: Formu mantıksal bir çerçeve içine alır ve ekran okuyucular için formun ne amaçla kullanıldığını açıklar.
- **<label>**: Her giriş alanı bir etiket ile ilişkilendirilmiştir. Böylece ekran okuyucular, hangi alan için hangi bilginin istendiğini doğru aktarır.
- **required ve minlength**: Kullanıcıların yanlış veya eksik bilgi girmesini engeller.
- Anlamlı hata mesajları (tarayıcı tarafından otomatik gösterilir) sayesinde kullanıcı yönlendirilir.

Bu örnek, erişilebilir bir formun nasıl hazırlanabileceğini göstermektedir. Doğru kullanılan label, fieldset, legend, required ve benzeri özellikler sayesinde form, görme engelliler dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Böylece hem erişilebilirlik standartları karşılanır hem de kullanıcı deneyimi geliştirilir.



Özet

- Bu ünite, HTML kullanılarak web sayfalarının nasıl yapılandırıldığı ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Web sitelerinin yalnızca görsel öğelerden ibaret olmadığı, aynı zamanda kullanıcılarla etkileşim kurabilen dinamik ve düzenli yapılar sunduğu vurgulanmıştır. Bu kapsamda formlar, tablolar, semantik HTML5 etiketleri ve erişilebilirlik ilkeleri incelenmiş; her birinin web tasarımındaki rolü örneklerle açıklanmıştır.
- İlk olarak form yapıları ele alınmıştır. Formlar, web sitelerinin kullanıcıdan bilgi almasını sağlayan en temel yapılardır. İletişim sayfalarından üyelik kayıt formlarına, anketlerden sipariş ekranlarına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. HTML’de form, <form> etiketi ile tanımlanır ve action ile method öznitelikleri sayesinde verilerin nasıl ve nereye gönderileceği belirlenir. Bu bağlamda GET ve POST yöntemlerinin işleyiş farkları açıklanmıştır. Formlarda kullanılan temel elemanlar arasında <input>, <textarea>, <select>, <option>, <button> ve <label> etiketleri yer alır. Ayrıca, type özniteliği sayesinde farklı türlerde giriş alanları (metin, parola, e-posta, tarih, dosya vb.) oluşturulabileceği örneklerle gösterilmiştir.
- Formlarda yalnızca veri toplamak değil, aynı zamanda bu verilerin doğruluğunu denetlemek de önemlidir. Bu noktada form doğrulama kavramı incelenmiştir. HTML5 ile gelen required, pattern, min, max, maxlength gibi öznitelikler sayesinde istemci tarafında veri kontrolü kolaylıkla yapılabilmektedir. Bununla birlikte güvenlik açısından sonucu taraflı doğrulamanın da zorunlu olduğu vurgulanmıştır. Basit örnekler üzerinden, boş bırakılmaması gereken alanların nasıl zorunlu kılındığı, e-posta formatlarının nasıl kontrol edildiği ve şifre uzunluklarının nasıl sınırlandırıldığı açıklanmıştır. Böylece, form doğrulamanın hem kullanıcı deneyimini geliştirdiği hem de güvenliğini artırdığı ortaya konmuştur.
- Ardından tablo yapıları üzerinde durulmuştur. Tablolar, verilerin satır ve sütunlar hâlinde düzenli biçimde sunulmasını sağlar. Ders programları, fiyat listeleri, istatistik tabloları gibi birçok içerik bu yapılarla hazırlanabilir. HTML tablolarında <table>, <tr>, <th> ve <td> etiketlerinin temel işlevleri açıklanmış; <thead>, <tbody> ve <tfoot> etiketleri ile tablolara mantıksal bölümlerin nasıl eklendiği örneklenmiştir. Ayrıca, colspan ve rowspan özniteliklerinin hücre birleştirme işlemlerinde nasıl kullanıldığı ders programı örneği üzerinden gösterilmiştir. Tabloların yalnızca görsel amaçla değil, anlamlı veri sunumu için kullanılmasının erişilebilirlik açısından da kritik olduğu vurgulanmıştır.
- Ünitinin üçüncü bölümünde semantik HTML5 etiketleri üzerinde durulmuştur. HTML5 ile gelen <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside> ve <footer> gibi etiketler sayesinde sayfalar mantıklı ve anlaşılır bir iskelete kavuşturulabilmektedir. Bu yapıların yalnızca geliştiriciler için değil, aynı zamanda arama motorları ve ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler için de kritik öneme sahip olduğu belirtilmiştir. Örneğin <nav> etiketi ile sayfa menüsünün açıkça tanımlanması, arama motorlarına sitenin yapısını anlatırken; <article> etiketi, bağımsız içeriklerin anlaşılmasını sağlar. Böylece semantik etiketlerin hem SEO (arama motoru optimizasyonu) hem de erişilebilirlik açısından katkısı detaylandırılmıştır.



Özet (devamı)

- Son olarak erişilebilirlik (accessibility) konusu ele alınmıştır. Web sitelerinin herkes tarafından kullanılabilir olması, modern web tasarımının temel ilkelerinden biridir. Görme, işitme veya fiziksel engellere sahip bireylerin ekran okuyucular, sesli komut sistemleri veya alternatif giriş yöntemleriyle web sitelerinden faydalanabilmesi için erişilebilirlik ilkelerine uyulması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çerçevede, HTML’de erişilebilirliği destekleyen özellikler ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. alt özniteliği ile görsellerin açıklanması, label etiketinin form alanlarıyla ilişkilendirilmesi, başlıkların mantıksal bir hiyerarşide düzenlenmesi, tabloların <th> etiketleriyle tanımlanması ve ARIA özniteliklerinin dinamik içeriklerde kullanılması örneklerle gösterilmiştir. Ayrıca, <fieldset> ve <legend> etiketlerinin formlarda mantıksal çerçeve sağladığı belirtilmiştir.
- Erişilebilirliğin yalnızca engelli bireyler için değil, tüm kullanıcılar için fayda sağladığı ifade edilmiştir. Açık renk-kontrast düzenleri yaşlı kullanıcılar için okunabilirliği artırırken; basit menü yapıları mobil kullanıcılar için kolaylık sunar. Bunun yanında erişilebilir sitelerin arama motorları tarafından daha iyi analiz edilmesi sayesinde SEO açısından da avantaj sağladığı vurgulanmıştır.
- Bu ünite, HTML kullanılarak web sayfalarının işlevsel, düzenli, erişilebilir ve anlamlı biçimde yapılandırılmasının önemi ortaya konmuştur. Formlar ve tablolarla kullanıcı etkileşiminin nasıl sağlandığı, semantik etiketlerle sayfanın nasıl mantıklı bir iskelete kavuştuğu ve erişilebilirlik özellikleriyle sitelerin nasıl kapsayıcı hâle geldiği ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Bu bilgiler ışığında öğrenciler, standartlara uygun, kullanıcı dostu ve herkes tarafından erişilebilir web sayfaları geliştirebilecek bilgi ve beceriyi kazanmış olacaktır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir formda kullanıcıdan alınan verilerin gönderileceği hedef adresi belirleyen öznitelik aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) method
 - b) name
 - c) action
 - d) type
 - e) id
2. Aşağıdaki giriş türlerinden hangisi kullanıcının yalnızca sayı girmesini sağlar?
 - a) `<input type="text">`
 - b) `<input type="password">`
 - c) `<input type="number">`
 - d) `<input type="email">`
 - e) `<input type="file">`
3. HTML5'te bir form alanının boş bırakılmamasını sağlayan öznitelik aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) maxlenght
 - b) placeholder
 - c) required
 - d) value
 - e) alt
4. Bir tablonun başlık hücreleri için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) `<tr>`
 - b) `<th>`
 - c) `<td>`
 - d) `<thead>`
 - e) `<caption>`
5. Bir hücrenin yatayda birden fazla sütunu kapsamasını sağlayan öznitelik aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) colspan
 - b) rowspan
 - c) align
 - d) merge
 - e) spanrow

6. Bir web sayfasının ana içeriğini belirtmek için kullanılan semantik HTML5 etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) <section>
 - b) <header>
 - c) <article>
 - d) <footer>
 - e) <main>
7. Sayfa içinde gezinme bağlantılarını içeren semantik etiket aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) <aside>
 - b) <footer>
 - c) <article>
 - d) <nav>
 - e) <section>
8. Görseller için alternatif metin sağlayarak erişilebilirliği artıran öznitelik aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) alt
 - b) title
 - c) aria-label
 - d) id
 - e) name
9. Formların mantıksal olarak gruplanmasını sağlayan ve ekran okuyucular için açıklama ekleyen etiket ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) <form> – <input>
 - b) <fieldset> – <legend>
 - c) <label> – <textarea>
 - d) <section> – <article>
 - e) <main> – <aside>
10. WCAG standartları ile doğrudan ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Erişilebilirlik
 - b) Sayfa yüklenme hızı
 - c) Görsel çözünürlük
 - d) Responsive tasarım
 - e) SEO optimizasyonu

Cevap Anahtarı

1.c, 2.c, 3.c, 4.b, 5.a, 6.e, 7.d, 8.a, 9.b, 10.a.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Gelişken, Uğur (2020), A'dan Z'ye Yeni Nesil Tekniklerle Web Tasarımı ve Web Programlama, Level Yayınları

Erdoğan, Fahrettin (2019), Yeni Başlayanlar İçin HTML5 & CSS3, Pusula Yayınları

Bilgin, Turgay Tugay (2017), Web Tabanlı Programlama, Papatya Bilim Yayınları

Duckett, Jon (2011), HTML & CSS: Design and Build Websites, John Wiley & Sons

Robson, E., Freeman, E. (2014), Head First HTML and CSS, 2nd Edition, O'Reilly Media

Castro, E., & Hyslop, B. (2013). HTML5 and CSS3: Visual QuickStart Guide. Peachpit Press.